x^2, x இன் கெழு மற்றும் மாறிலி உறுப்புகளை இருபுறமும் ஒப்பீடு செய்யும்போது நமக்கு $a = kl$, $b = (lm + kn)$ மற்றும் $c = mn$ எனக் கிடைக்கின்றன. இதில் ac என்பது kl மற்றும் mn இன் பெருக்கற்பலன் ஆகும். இது x இன் கெழுவான lm மற்றும் kn இன் பெருக்கற்பலனுக்குச் சமம். ஆகவே, $(kl \times mn) = (lm \times kn)$.

$ax^2 + bx + c$ ஐக் காரணிப்படுத்த பின்பற்ற வேண்டிய படிகள்

படி 1 : x^2 இன் கெழுவை மாறிலி உறுப்புடன் பெருக்க வேண்டும். அதாவது, ac.

படி 2 : ac ஐ இரு எண்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். அவ்வாறு பிரிக்கும்போது எண்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கல் முறையே b மற்றும் ac இக்குச் சமமாக இருக்க வேண்டும்.

படி 3 : இவ்வெண்களை இரு சோடிகளாகப் பிரித்துக் காரணிப்படுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.27

காரணிப்படுத்துக : $2x^2 + 15x + 27$

தீர்வு $ax^2 + bx + c$ உடன்

$2x^2 + 15x + 27$ ஐ சமப்படுத்த,

$a = 2,\ b = 15,\ c = 27$

பெருக்கற்பலன் $ac = 2 \times 27 = 54$

மற்றும் கூடுதல் $b = 15$

6, 9 என்ற காரணிகள் $b = 15$ மற்றும் $ac = 54$ என்பதை நிறைவு செய்வதைக் காண முடிகிறது. மைய உறுப்பை $6x$ மற்றும் $9x$ என மாற்றி அமைக்க.

எண்களின் பெருக்கல் $ac = 54$	எண்களின் கூடுதல் $b = 15$	எண்களின் பெருக்கல் $ac = 54$	எண்களின் கூடுதல் $b = 15$
1×54	55	-1×-54	-55
2×27	29	-2×-27	-29
3×18	21	-3×-18	-21
6×9	**15**	-6×-9	-15

6 மற்றும் 9 ஆகியன தேவையான காரணிகள்

$$\begin{aligned} 2x^2 + 15x + 27 &= 2x^2 + 6x + 9x + 27 \\ &= 2x(x + 3) + 9(x + 3) \\ &= (x + 3)(2x + 9) \end{aligned}$$

எனவே, $2x^2 + 15x + 27 = (x + 3)\ (2x + 9)$

எடுத்துக்காட்டு 3.28

காரணிப்படுத்துக : $2x^2 - 15x + 27$

தீர்வு $ax^2 + bx + c$ உடன்

$2x^2 - 15x + 27$ ஐச் சமப்படுத்த,

$a = 2,\ b = -15,\ c = 27$

பெருக்கற்பலன் $ac = 2 \times 27 = 54$,

மற்றும் கூடுதல் $b = -15$

மைய உறுப்பை $-6x$ மற்றும் $-9x$ என மாற்றி அமைக்க,

எண்களின் பெருக்கல் $ac = 54$	எண்களின் கூடுதல் $b = -15$	எண்களின் பெருக்கல் $ac = 54$	எண்களின் கூடுதல் $b = -15$
1×54	55	-1×-54	-55
2×27	29	-2×-27	-29
3×18	21	-3×-18	-21
6×9	15	**-6×-9**	**-15**

-6 மற்றும் -9 ஆகியன தேவையான காரணிகள்

$$\begin{aligned} 2x^2 - 15x + 27 &= 2x^2 - 6x - 9x + 27 \\ &= 2x(x - 3) - 9(x - 3) \quad = (x - 3)(2x - 9) \end{aligned}$$

எனவே, $2x^2 - 15x + 27$ இன் காரணிகள் $(x - 3)$ மற்றும் $(2x - 9)$ ஆகும்.

3 Algebra_TM_T1.indd 114 02/12/2022 20:30:22